

Sätze zur Laplace-Transformation

$$f(t) \xrightarrow{\quad} F(s) \quad , \quad g(t) \xrightarrow{\quad} G(s)$$

Satz 1: Additionssatz (Linearität)

$$a f(t) + b g(t) \xrightarrow{\quad} a F(s) + b G(s)$$

Satz 2: Dämpfungssatz (Verschiebung im s-Bereich)

$$e^{at} f(t) \xrightarrow{\quad} F(s - a)$$

Satz 3: Verschiebungssatz im t-Bereich (für $a > 0$)

$$\sigma(t-a) f(t-a) \xrightarrow{\quad} e^{-as} F(s)$$

Satz 4: Ähnlichkeitssatz

$$f(at) \xrightarrow{\quad} \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

Satz 5: Differentiation im t-Bereich

$$\begin{aligned} f'(t) &\xrightarrow{\quad} s F(s) - f(0+) \\ f''(t) &\xrightarrow{\quad} s^2 F(s) - s f(0+) - f'(0+) \\ f^{(n)}(t) &\xrightarrow{\quad} s^n F(s) - s^{(n-1)} f(0+) - s^{(n-2)} f'(0+) - \dots - f^{(n-1)}(0+) \end{aligned}$$

Satz 6: Differentiation im s-Bereich

$$(-1)^n t^n f(t) \xrightarrow{\quad} F^{(n)}(s)$$

Satz 7: Integration im t-Bereich

$$\int_0^t f(u) du \xrightarrow{\quad} \frac{F(s)}{s}$$

Satz 8: Faltungssatz im t-Bereich

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u) g(t-u) du \xrightarrow{\quad} F(s) \cdot G(s)$$

Satz 9: Anfangswertsatz und Endwertsatz

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s) \quad , \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$$

Die Grenzwerte müssen dabei jeweils existieren.